

14:35

Wednesday, October 16

26°C Good 27°C 75%

第八节：分支限界法

算法设计与分析



主讲教师：胡一涛

目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



熟练掌握技巧

目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



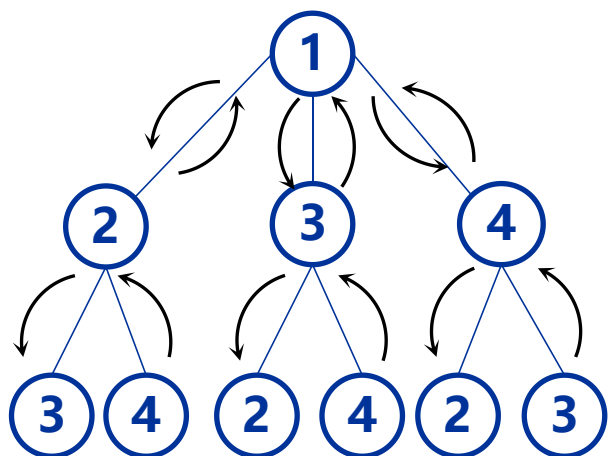
熟练掌握技巧

与回溯法的区别

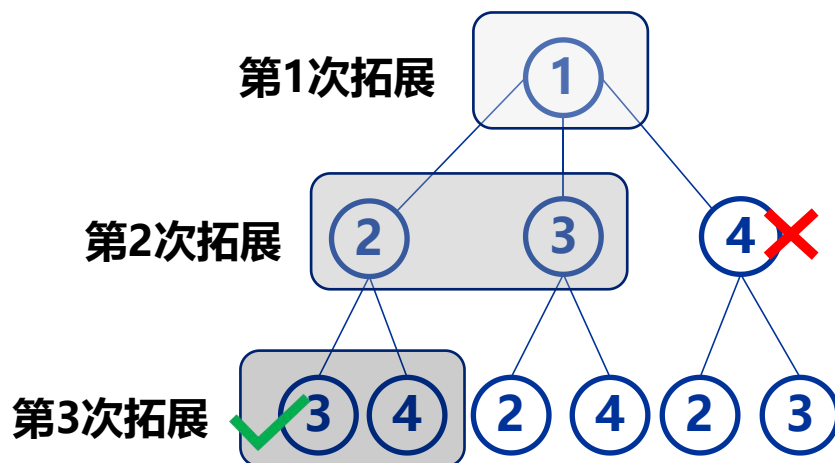
	回溯法	分支限界法
求解目标	找出解空间树中满足约束条件的所有解	尽快地找出满足约束条件的一个解
搜索方法	深度优先方法	广度优先或最佳优先方法
扩展方式	每次只产生一个节点	每一个活节点只有一次机会成为扩展节点，并一次性产生所有儿子节点
存储要求	因为等待处理的节点数目不同，分支限界法的存储空间比回溯法大得多，因此当内存容量有限时，回溯法成功的可能性更大	

与回溯法的区别

□ 回溯法：类似深度优先搜索



□ 分支限界法：类似广度优先搜索



目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



熟练掌握技巧

基本思想

- 以广度优先 BFS 或最佳优先方式搜索解空间树。利用**限界条件** (部分解的最优信息), 裁剪那些不能得到最优解的子树, 以提高搜索效率。
- 每一个活结点只有一次机会成为扩展结点。活结点一旦成为扩展结点, 就**一次性产生其所有儿子结点**。在这些儿子结点中, 导致不可行解或导致非最优解的儿子结点被舍弃, 其余儿子结点被加入**活结点表**中。
- 此后, **按一定规则**, 从活结点表中取下一结点成为当前扩展结点, 并重复上述结点扩展过程。这个过程一直持续到找到所需的解或活结点表为空时为止。
- 在寻求问题的最优解时, 可用**限界函数**加速搜索。如果子节点满足限界条件, 则说明相应的子树中不含有问题的最优解, 可以剪去。

分支限界法的求解步骤

1. 定义解空间
2. 确定解空间的树结构
3. 按BFS等方式搜索：
 - a. 每个活节点仅有一次机会变成扩展节点;
 - b. 由扩展节点生成所有一步可达的新节点;
 - c. 在新节点中，删除不可能导出最优解的节点; //限界策略
 - d. 将余下的新节点加入活动表（队列）中;
 - e. 从活动表中选择节点再扩展; //分支策略
 - 先进先出、优先队列
 - f. 直至活动表为空

目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



熟练掌握技巧

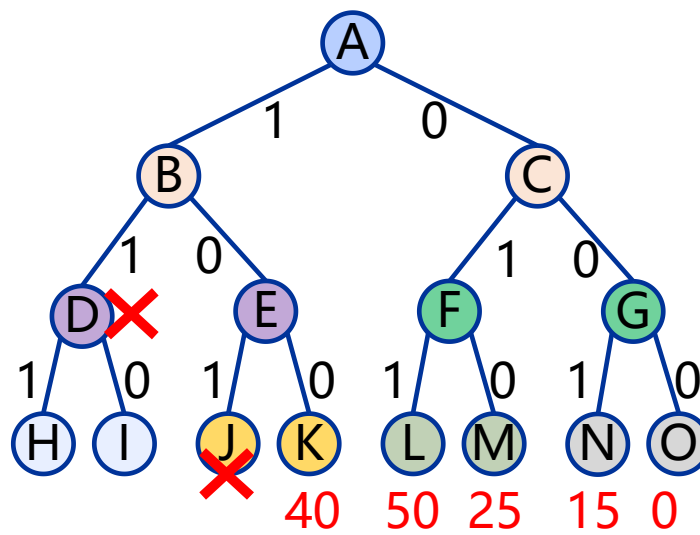
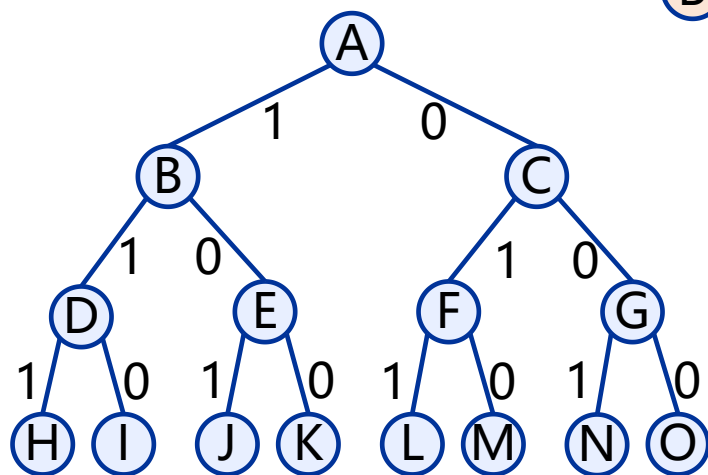
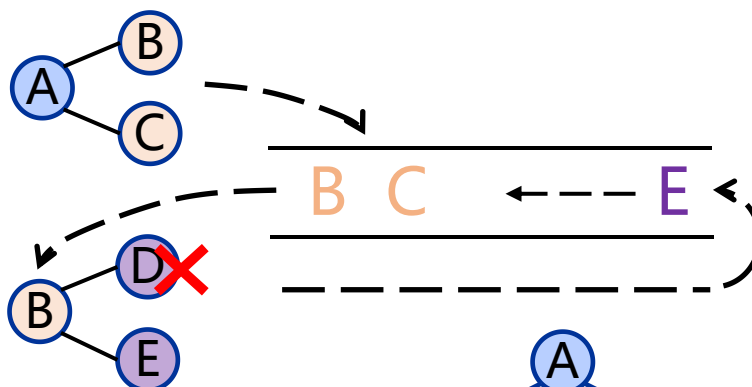
两种常见的活节点扩充方式

- **先进先出队列 (FIFO)**: 从活节点表中取出节点的顺序与加入节点的顺序相同, 因此活节点表的性质与队列相同;
- **优先队列**: 活节点表中的每个节点都有一个对应的权值 (通常是耗费或收益).
 - 按照优先队列中规定的优先级选取优先级最高的节点成为当前扩展节点。
 - 如果查找一个具有最小耗费的解, 则活节点表可用小根堆来建立, 下一个扩展节点就是具有最小耗费的活节点。
 - 如果希望搜索一个具有最大收益的解, 则可用大根堆来构造活节点表, 下一个扩展节点时具有最大收益的活节点。

FIFO队列分支限界法

□ **问题**: $n=3$, $w=(20,15,15)$, $v=(40,25,25)$, $c=30$

□ **求解**: BFS搜索

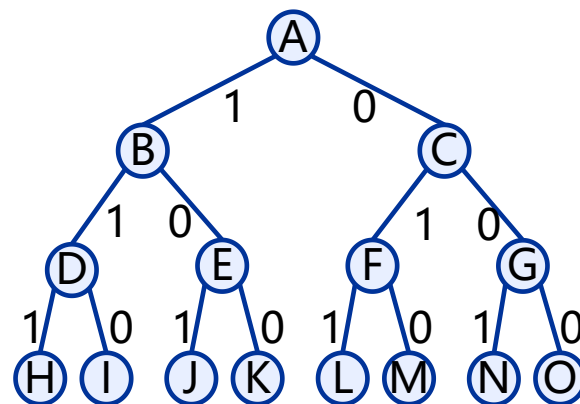


FIFO队列分支限界法

□ **问题**: $n=3$, $w=(20,15,15)$, $v=(40,25,25)$, $c=30$

□ **求解**: BFS搜索, 采用队列结构。

扩展结点	活结点	队列(可行结点)	可行解(叶结点)	解值
A	B,C	BC		
B	D,E(D死结点)	CE		
C	F,G	EFG		
E	J,K(J死结点)	FG	K	40
F	L,M	G	L,M	50 ,25
G	N,O	$\emptyset$	N,O	25,0

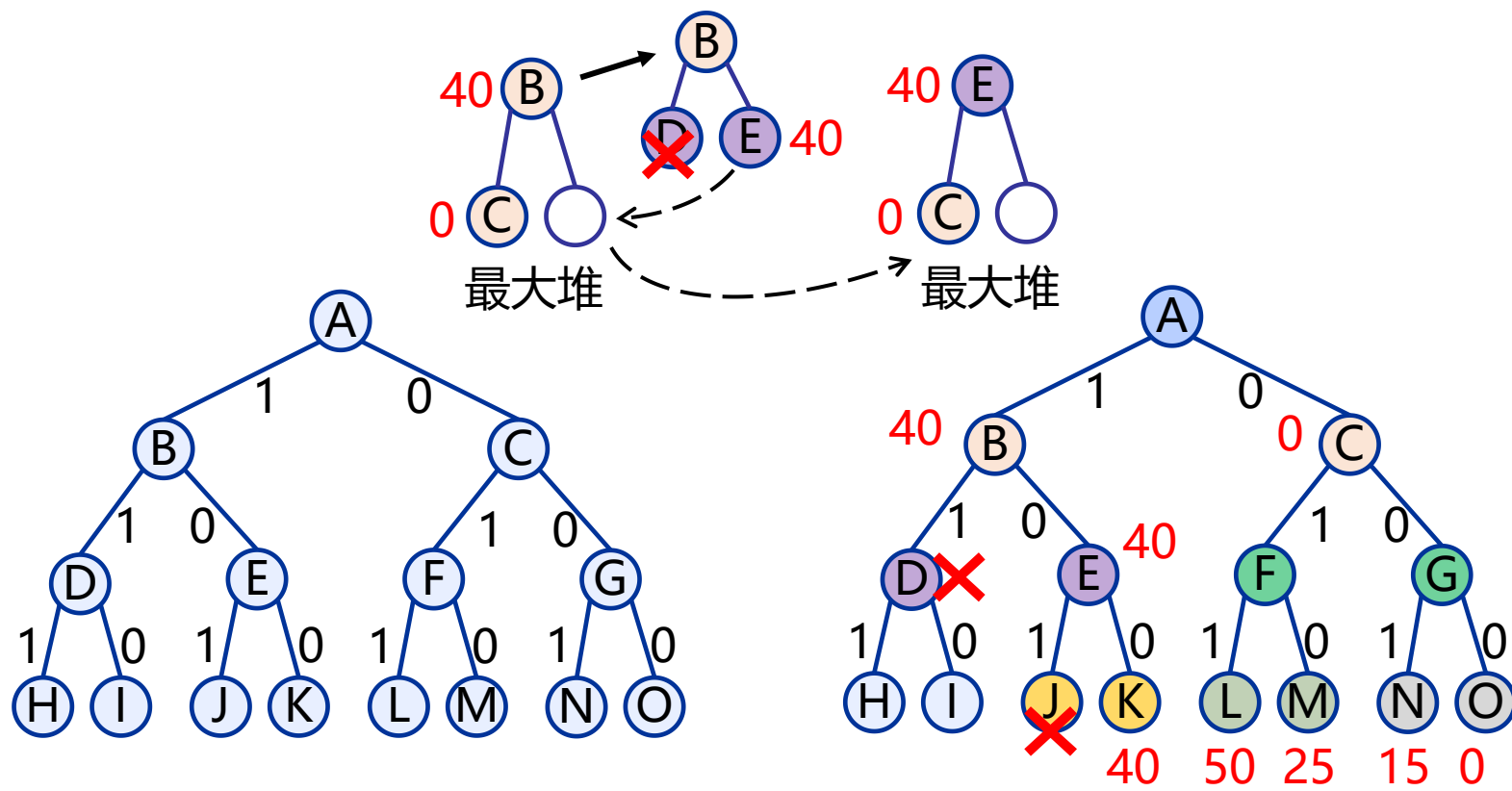


$\therefore$ 最优解为 **L**, 即 $(0, 1, 1)$;
解值为 **50**。

优先队列

□ **问题**: $n=3$, $w=(20,15,15)$, $v=(40,25,25)$, $c=30$

□ **求解**: 优先队列, 最大收益优先。 (最小成本)

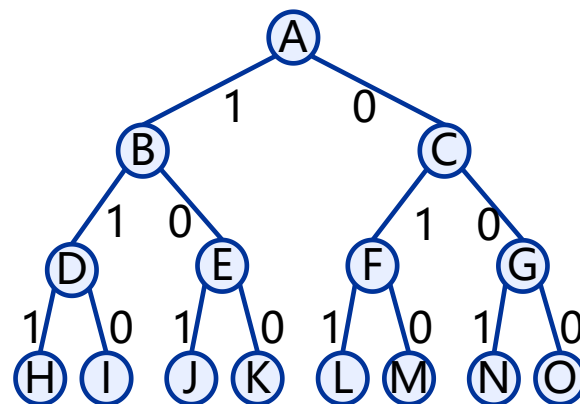


优先队列

□ **问题**: $n=3$, $w=(20,15,15)$, $v=(40,25,25)$, $c=30$

□ **求解**: 优先队列, 按价值率优先。

扩展结点	活结点	队列(可行结点)	可行解(叶结点)	解值
A	B,C	$B \rightarrow C$		
B	D,E(D死结点)	$E \rightarrow C$		
E	J,K(J死结点)	C	K	40
C	F,G	$F \rightarrow G$		
F	L,M	G	L	50
G	N,O	$\emptyset$		



$\therefore$ 最优解为 **L**, 即 $(0, 1, 1)$;
解值为 **50**。

最小成本检索 (LC-检索)

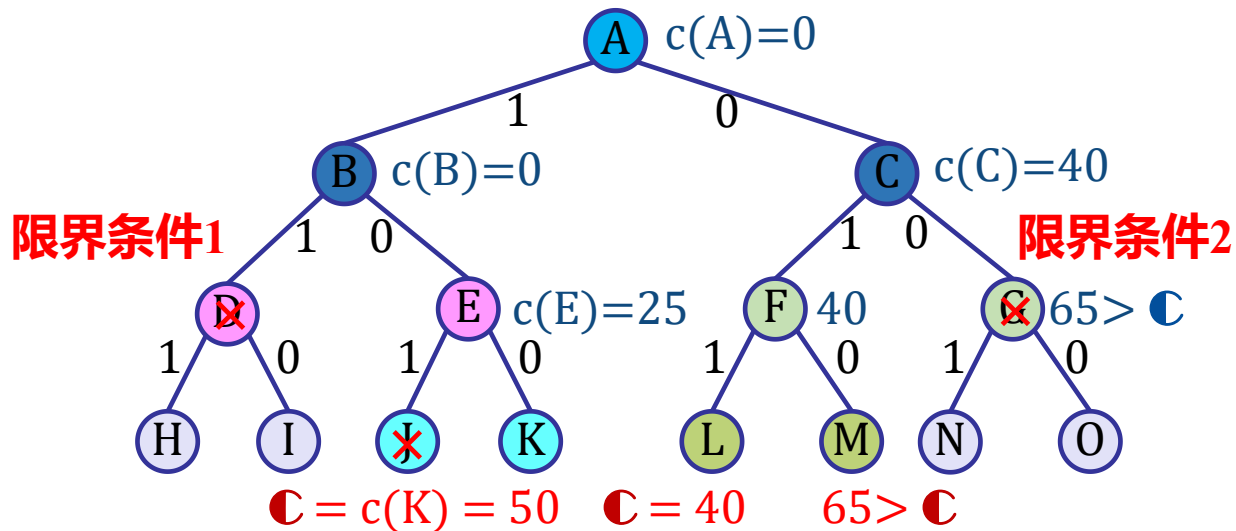
- 如果可以预先判断某些节点达到最优值，提前把它从活动列表中清除，就可以提高搜索的效率。
- 定义 $c(x)$ 为在 x 处可行解的成本下界， $u(x)$ 为在 x 处可能的收益， $c(x)$ 小即 $u(x)$ 高。
- $\hat{U} = \max_x u(x)$ 或者 $\hat{U} = \min_x c(x)$ 为当前最优收益值（初始值为0）。算法结束时 $\hat{U}$ 是最优值，所在路径即为最优解。

LC-FIFO分支限界法

- 背包问题的限界条件有两个：背包的限重；当前最优值。
- 为了提高效率，可以优化当前限界条件或者增加新的限界条件。
- 定义成本函数 $c(x)$ 为未加入背包的物品的收益和。这是一个非减函数。
- 记 $\mathbf{C} = \min_x c(x)$ ，并在每次到达新的叶子节点时更新。
- 如果一个待展开节点的成本 $\geq \mathbf{C}$ ，剪枝。
- 算法结束时 $\mathbf{C}$ 为最优值，所在的路径为最优解。

LC-FIFO队列分支限界法

- 问题： $n=3$, $w=(20, 15, 15)$, $v=(40, 25, 25)$, $c=30$ 。
- 求解：最小成本(LC)-FIFO队列。引入成本函数 $c(x)$, $\mathbf{C}$ 为当前最小成本。可以设置新的限界条件提高效率。



注意D和G子树被删除的原因不同：

- D是不可行解，
- G是不可能得到更优解。

- 结点展开顺序为A, B, C, E, F, K, G, L, M。最优解为(0, 1, 1), 最优值为50。限界条件不唯一。

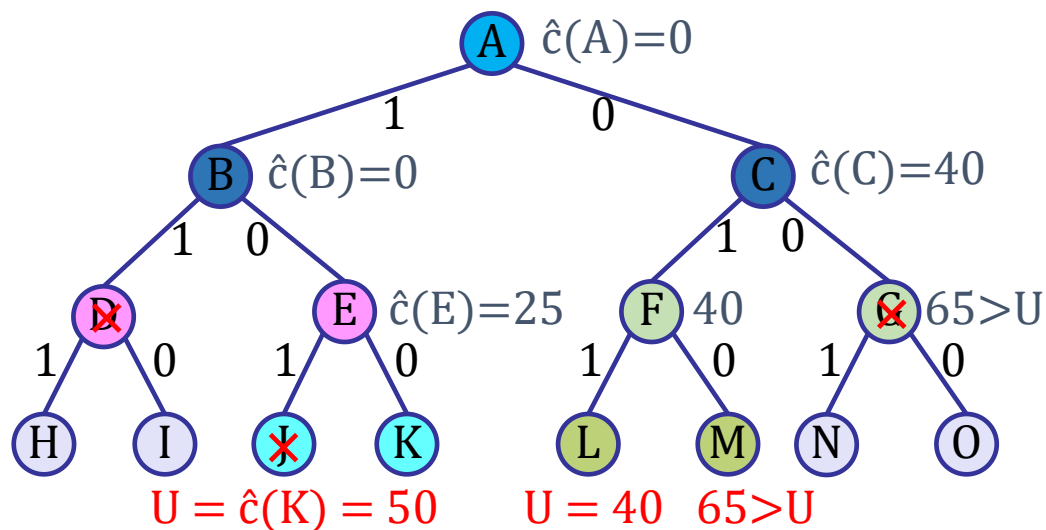
LC-FIFO分支限界法求解步骤

- 1 定义最小成本函数 $c(x)$ 。
- 2 对活节点表中的节点估算 $c(x)$ 。
- 3 展开新节点时，删除不可行节点和 $c(E) \geq C$ 的节点（因为以 E 为根的子树中的节点成本下界也 $\geq C$ ，不会得到比 C 更优的解）。
- 4 将余下的新节点加入活动表（队列）中。
- 5 直至活动表为空。

LC-优先队列分支限界法

□ 问题： $n=3$, $w=(20, 15, 15)$, $v=(40, 25, 25)$, $c=30$ 。

□ 求解： 优先队列， $\hat{c}(x)$ 小的节点优先展开。



□ 结点展开顺序为A, B, E, K, C, F, L, M, G。最优解为(0, 1, 1), 最优值为50。

LC-优先队列分支限界法

- 1 定义最小成本函数 $c(x)$ 。
- 2 对活节点表中的节点估算 $c(x)$ 的下界 $\hat{c}(x)$ 。要求当 x 为可行叶节点时 $\hat{c}(x) = c(x) = \text{Cost}(x)$ 。
- 3 从活节点表中取出 $\hat{c}(x)$ 最小的节点作为 E-节点并展开其全部子节点。
- 4 在新节点中，删除 $\hat{c}(E) \geq U$ 的节点 (因为以 E 为根的子树中的节点下界也 $\geq U$)。
- 5 将余下的新节点加入活动表 (队列) 中。
- 6 从活动表中选择 $\hat{c}(x)$ 最小的节点再扩展，直至活动表为空。

两种分支限界算法框架的异同

- ❑ 最小成本的 LC-FIFO 分支限界算法框架与 LC-优先队列分支限界算法框架结构大致相同，只是扩展结点的顺序不同，因而存储活结点的数据结构不同。
- ❑ LC-FIFO 分支限界算法用队列存储活结点；LC-优先队列分支限界算法用堆存储活结点，以保证比较优良的结点先被扩展。
- ❑ 对于 LC-分支限界算法，一旦搜索完所有叶子结点或者所有的活节点都可以被当前最优解限界掉，可以停止搜索。
- ❑ LC-FIFO 分支限界算法是加了限界的宽度优先搜索算法；LC-优先队列分支限界不完全是宽度有限搜索，虽然每次还是生成当前节点的全部子节点，但在扩展节点的选择上采用加了限界的最小成本优先。

LC分支限界算法的步骤

□ 总体步骤:

- 分支: 在每个节点处, 一次性生成该节点的全部子节点, 将状态空间树分成不同的子树集合。
 - 若某个节点不满足约束条件, 则不被加入活结点队列, 以该节点为根的子树不被展开。
 - 限界: 计算子树集合的成本函数的下界。
 - 若某个扩展节点 A 的成本下界大于其它节点的成本上界, A 节点及其子树将被剪掉。
- 通常需要一个全局变量记录到目前为止所有成本上界的最小值。
- 当节点为叶节点并且当前成本上界是最小上界时, 算法结束。

目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



熟练掌握技巧

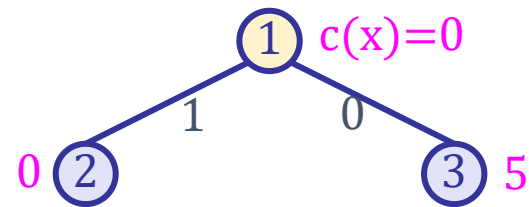
最小罚款额作业调度

- 令三元组 $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。
- 试用LC-分枝限界法求解以下最小罚款额作业调度问题：4个作业的罚款额、截止期和执行时间分别为 $(5, 1, 1)$, $(10, 3, 2)$, $(6, 2, 1)$, $(3, 1, 1)$ 。
- 写出所使用的限界条件；
 - 画出LC分枝-限界过程中展开的部分状态空间树，并给出优化解和优化值。

最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。
- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \notin A} p_j$ 最小。
- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。
- U 为当前可行解成本。
- 限界条件:
 - 显性约束: 截止期 d_i ;
 - 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。
- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



$$1 \xrightarrow{2(3)} 2$$

最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \notin A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

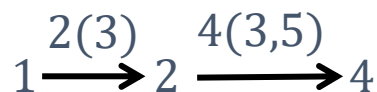
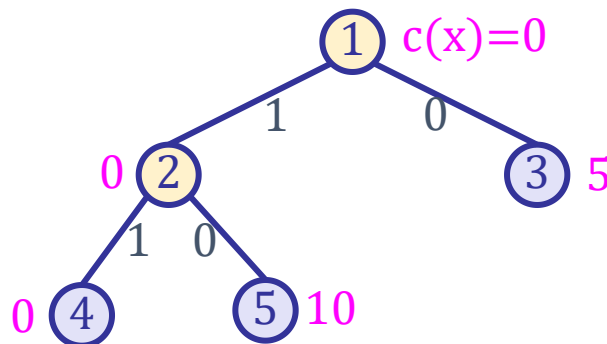
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \in A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

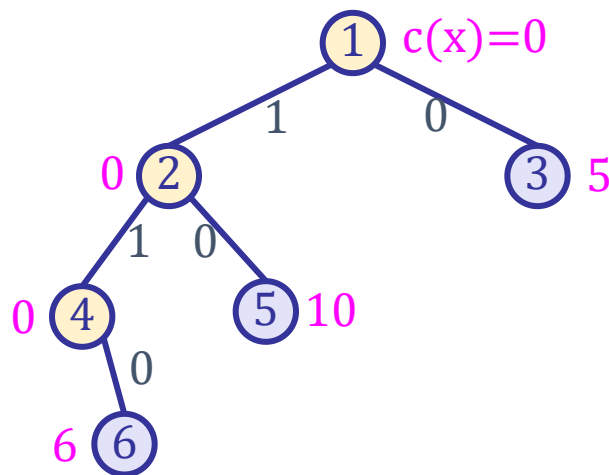
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \in A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

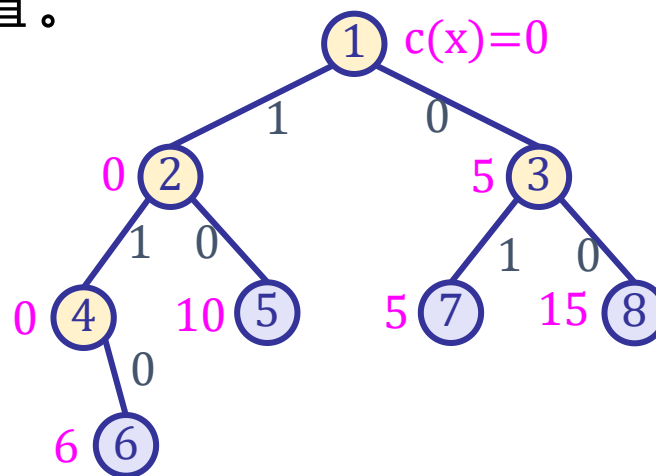
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \in A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

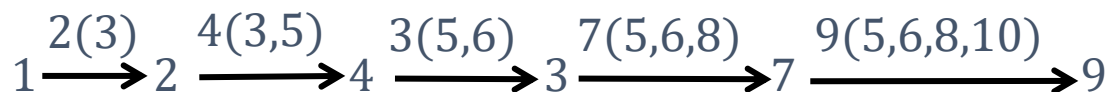
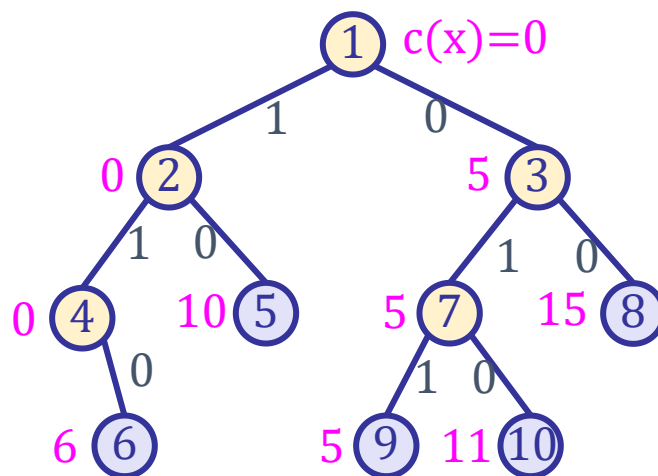
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \in A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

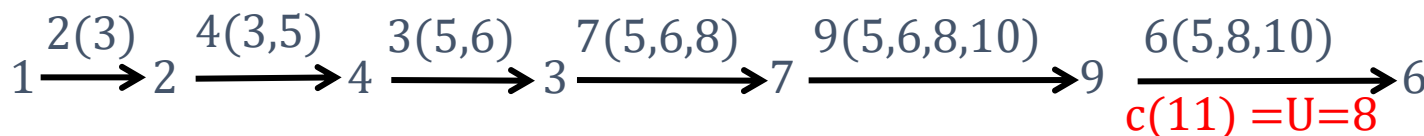
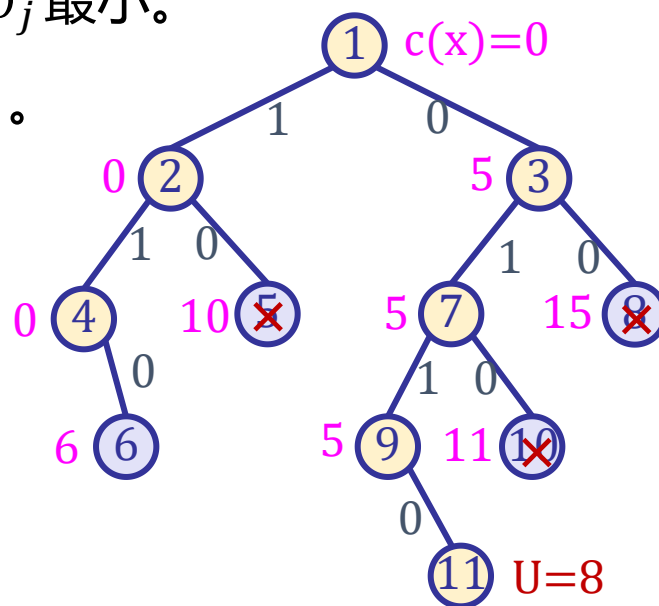
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



最小罚款额作业调度

□ 一台机器, 4 个作业是(5,1,1), (10,3,2), (6,2,1), (3,1,1)。

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间})$ 。

- 求可行作业子集 A , 使得罚款额 $\sum_{j \in A} p_j$ 最小。

- 令 $c(x) =$ 当前结点 x 处已发生成本值。

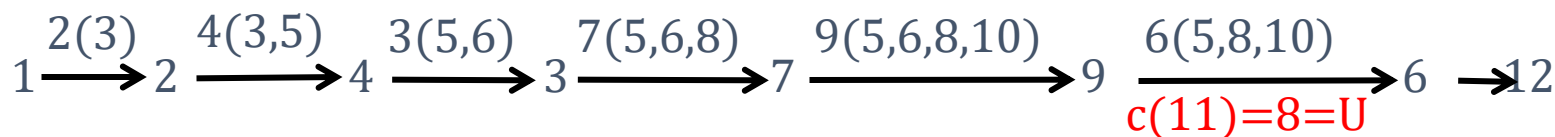
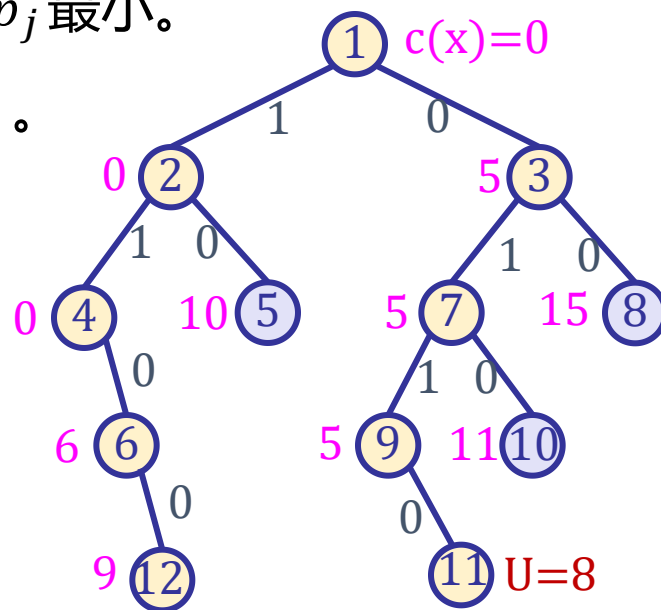
- U 为当前可行解成本。

- 限界条件:

- 显性约束: 截止期 d_i ;

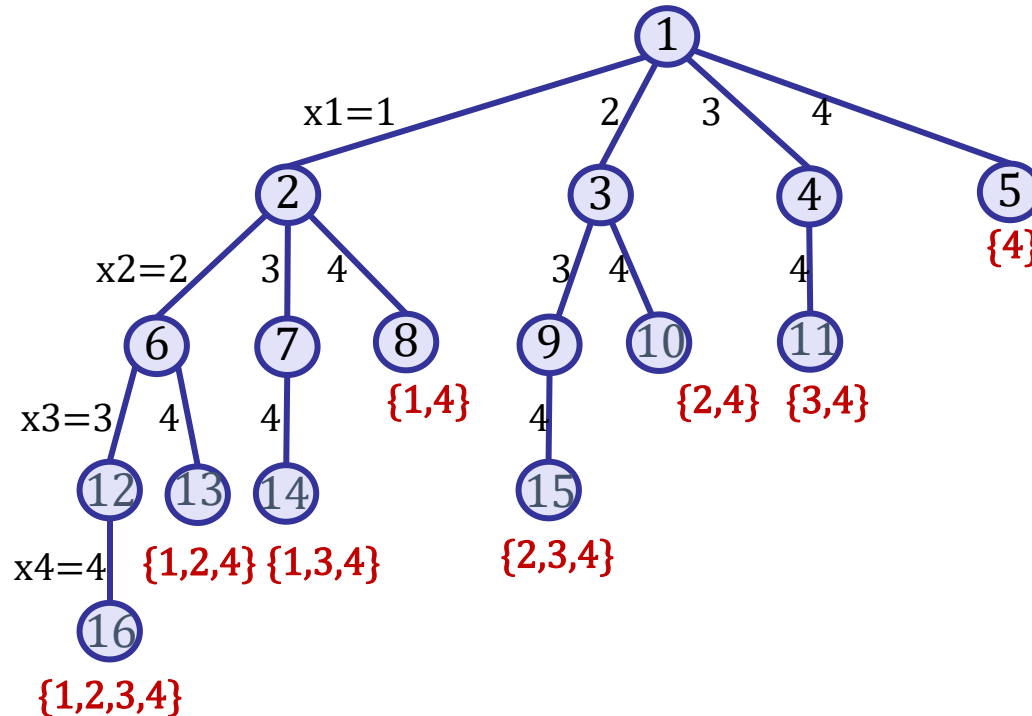
- 隐性约束: $c(x) \geq U$ 。

- 初始值: $c(x) = 0$; $U = \infty$ 。



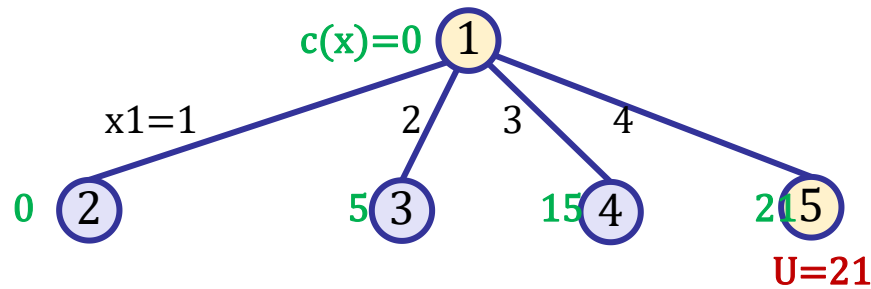
调度问题的另一种解空间树

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



调度问题的另一种解空间树

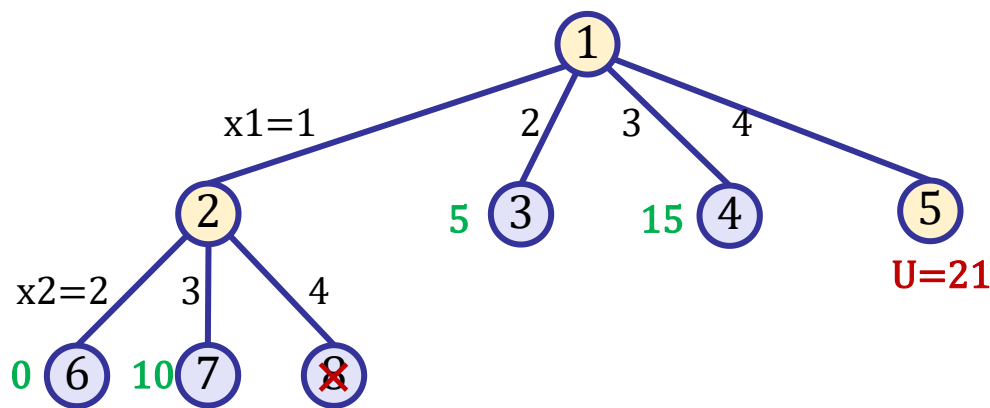
- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



$$1 \xrightarrow[U(5)=21]{2(3,4)} 2$$

调度问题的另一种解空间树

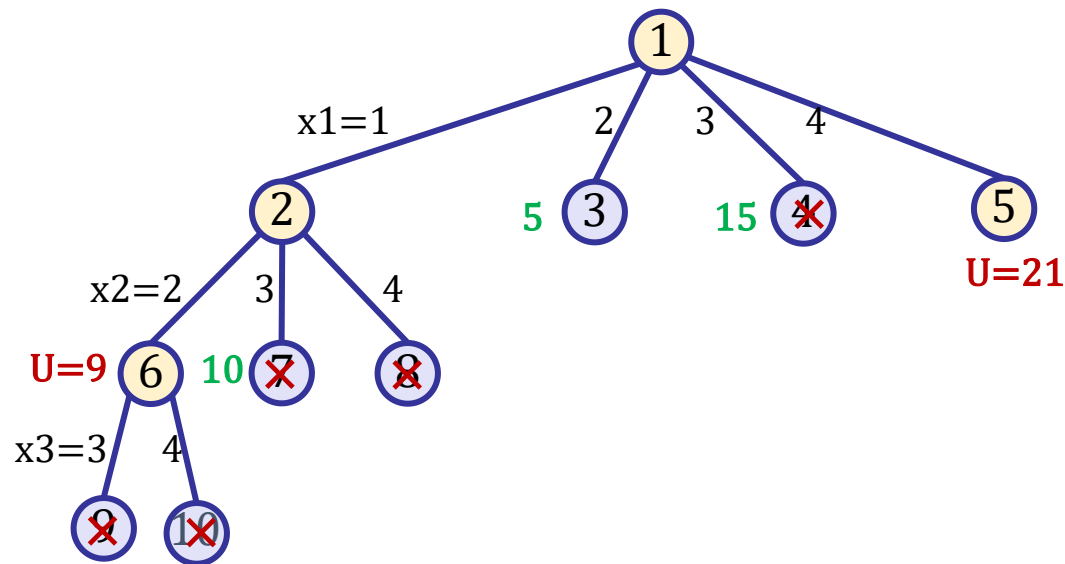
- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



$$1 \xrightarrow[\text{U}(5)=21]{2(3,4)} 2 \xrightarrow{6(3,4,7)} 6$$

调度问题的另一种解空间树

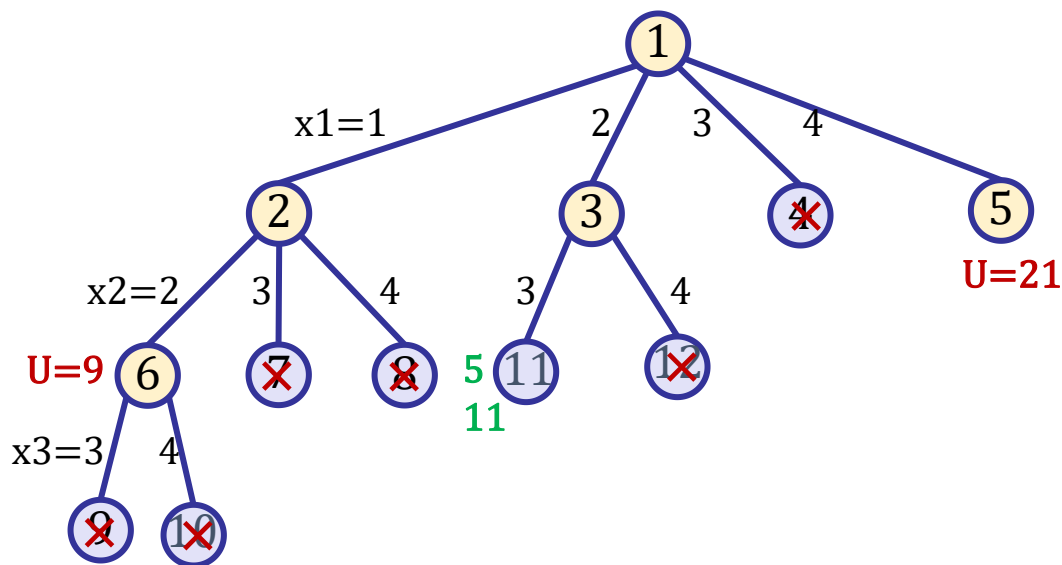
- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



$$1 \xrightarrow[U(5)=21]{2(3,4)} 2 \xrightarrow[6(3,4,7)]{6(3,4,7)} 6 \xrightarrow[U(6)=9]{3} 3$$

调度问题的另一种解空间树

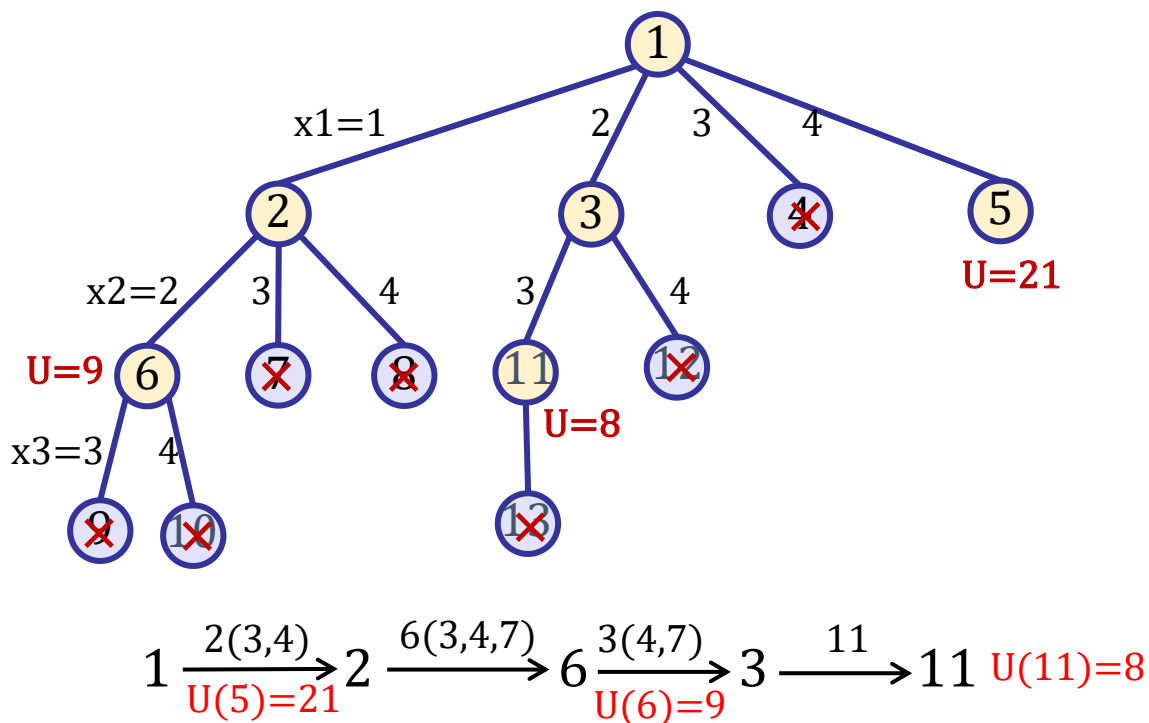
- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



$$1 \xrightarrow[U(5)=21]{2(3,4)} 2 \xrightarrow[6(3,4,7)]{6(3,4,7)} 6 \xrightarrow[U(6)=9]{3} 3 \xrightarrow{11} 11$$

调度问题的另一种解空间树

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 1, 1), (10, 3, 2), (6, 2, 1), (3, 1, 1)$ 。
- $c(x)$ 为当前节点已发生成本； U 为当前可行解成本；限界条件中显性约束：截止期 d_i 、隐性约束： $c(x) \geq U$ ；初始值 $c(x) = 0$ 、 $U = \infty$ 。



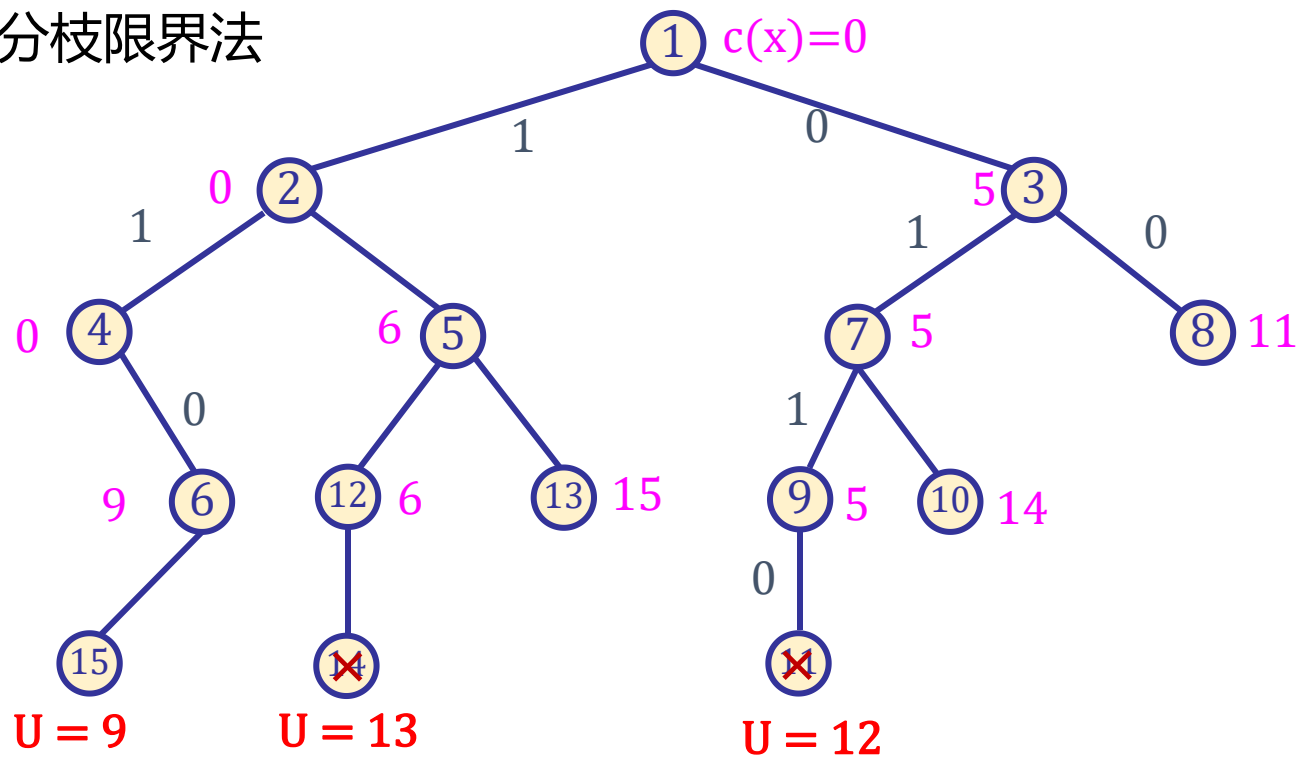
最小罚款额作业调度例

- $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 2, 1), (6, 1, 1), (9, 3, 2), (7, 3, 1);$

最小罚款额作业调度例

□ $(p_i, d_i, t_i) = (\text{罚款额}, \text{截止期}, \text{需要的处理时间}) = (5, 2, 1), (6, 1, 1), (9, 3, 2), (7, 3, 1);$

□ LC-分枝限界法



目录大纲

□ 分支限界法概述

- 分支限界法 vs 回溯法



基本思想



活节点扩充方法

□ 分支限界法实例

- 最小罚款额作业调度



旅行商问题



考察重点



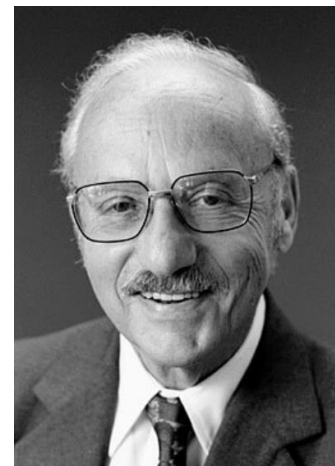
熟练掌握技巧

旅行商问题

- 给定一系列城市和每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。
- 问题的可行解是所有顶点的全排列。随着顶点数的增加，会产生组合爆炸，是组合优化中的一个 NP 完全问题。在运筹学和理论计算机科学中非常重要。
- 该问题实质是在带权完全无向图中，找一个权值最小的Hamilton回路。
- 1959 年，Dantzig 等人提出旅行商问题的数学规划，并且是在最优化领域中进行了深入研究。
- 已经有了大量的近似算法、启发式算法和精确方法来求解数量上万的实例，并且能将误差控制在 1% 内。
- 常用的算法包括遗传算法、模拟退火法、蚁群算法、禁忌搜索算法、贪心算法和神经网络等。

乔治·丹齐格 (1914.11.8~2005.5.13)

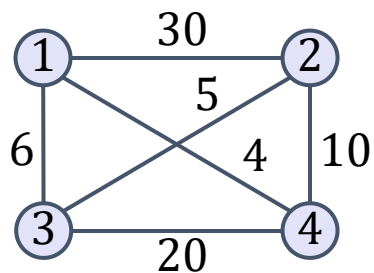
- 美国数学家，运筹学大师。
- 一天上课迟到，进入课堂，看到黑板上写着两道题目，误以为是老师留的课外作业。
- 几周后Neyman教授批改作业，发现了Dantzig同学的神奇“作业”，然后就激动得去找他，要他看自己为他的作业写好的序言，然后尽早发表他的证明。Dantzig同学这才恍然大悟，原来自己所认为的作业是公认悬而未解的统计学难题！
- 1947年提出了单纯形法，被称为线性规划之父。获得了包括“冯诺伊曼理论奖”在内的诸多奖项。他在《线性规划与扩展》一书中研究了线性编程模型，为计算机语言的发展做出突出贡献。



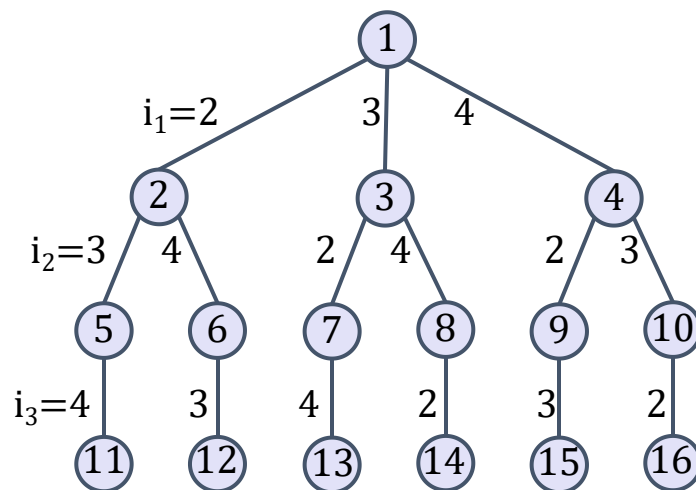
乔治·丹齐格

旅行商问题例1

- 在旅行商问题中，每个节点只能出、入一次，构成哈密尔顿环。
- A 是邻接矩阵， a_{ij} 表示节点 i 和 j 之间边的费用。
- A 的第 i 行元素表示从 i 节点出发到其他节点的费用（距离）， A 的第 j 列表示其他节点到 j 节点的费用。
- 设 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 为一条从节点 1 开始的周游路线， f_i 来自邻接矩阵的第 i 行；所有 f_i 不同列。



$$A = \begin{pmatrix} \infty & 30 & 6 & 4 \\ 30 & \infty & 5 & 10 \\ 6 & 5 & \infty & 20 \\ 4 & 10 & 20 & \infty \end{pmatrix}$$



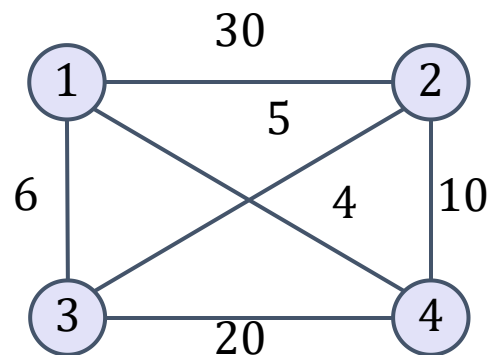
归约矩阵和归约数

□ 定义 $p_i = \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$:

- $p = \sum_{1 \leq i \leq n} p_i$ 为 A 的行归约数;
- $p = 4 + 5 + 5 + 4 = 18$;
- $R = (a_{ij} - p_i)$ 为 A 的行归约矩阵。

□ 定义 $q_i = \min_{1 \leq j \leq n} p_{ij}$:

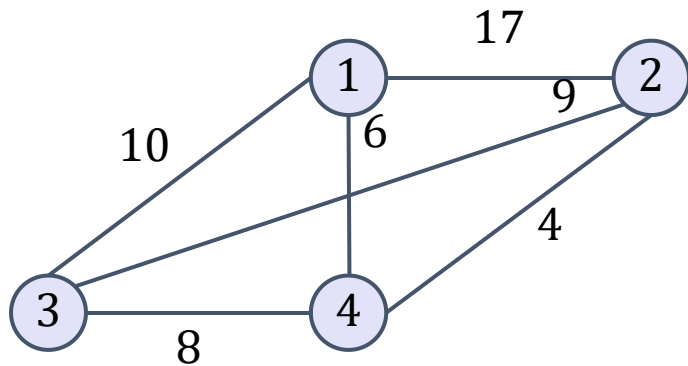
- $q = \sum_{1 \leq j \leq n} q_j$ 为 R 的列归约数;
- $q = 0$;
- $A' = (r_{ij} - q_j)$ 为 R 的列归约矩阵。
- $A' = (a_{ij} - p_i - q_j)$ 为 A 的归约矩阵。
- $h = p + q = 18$ 为矩阵 A 的归约数。



$$A = \begin{pmatrix} \infty & 30 & 6 & 4 \\ 30 & \infty & 5 & 10 \\ 6 & 5 & \infty & 20 \\ 4 & 10 & 20 & \infty \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

旅行商问题例2

- 在旅行商问题中，每个节点只能出、入一次，构成哈密尔顿环。
- A 是邻接矩阵， a_{ij} 表示节点 i 和 j 之间边的费用。
- A 的第 i 行元素表示从 i 节点出发到其他节点的费用（距离）， A 的第 j 列表示其他节点到 j 节点的费用。
- 设 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 为一条从节点 1 开始的周游路线， f_i 来自邻接矩阵的第 i 行；所有 f_i 不同列。



$$A = \begin{pmatrix} \infty & 17 & 10 & 6 \\ 17 & \infty & 9 & 4 \\ 10 & 9 & \infty & 8 \\ 6 & 4 & 8 & \infty \end{pmatrix}$$

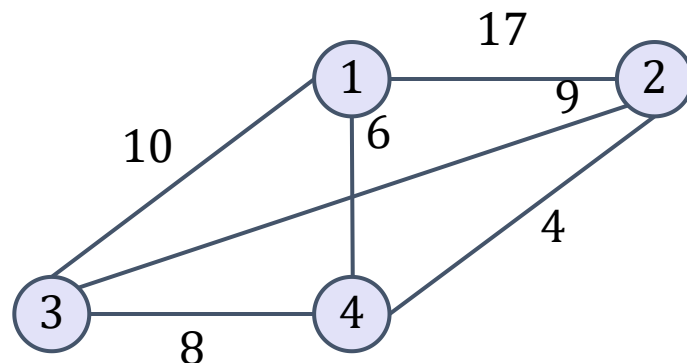
旅行商问题例2

□ 定义 $p_i = \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$:

- $p = \sum_{1 \leq i \leq n} p_i$ 为 A 的行归约数;
- $p = 6 + 4 + 8 + 4 = 22$;
- $R = (a_{ij} - p_i)$ 为 A 的行归约矩阵。

□ 定义 $q_i = \min_{1 \leq j \leq n} p_{ij}$:

- $q = \sum_{1 \leq j \leq n} q_j$ 为 R 的列归约数;
- $q = 2 + 0 + 4 + 0 = 6$;
- $A' = (r_{ij} - q_j)$ 为 R 的列归约矩阵。
- $A' = (a_{ij} - p_i - q_j)$ 为 A 的归约矩阵。
- $h = p + q = 30$ 为矩阵 A 的归约数。

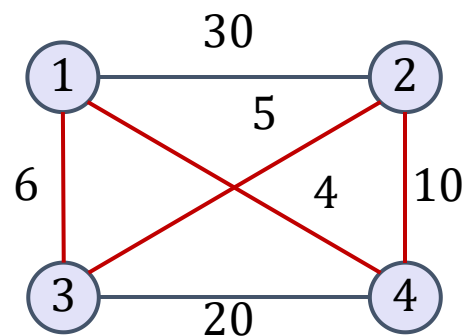


$$A = \begin{pmatrix} \infty & 17 & 10 & 6 \\ 17 & \infty & 9 & 4 \\ 10 & 9 & \infty & 8 \\ 6 & 4 & 8 & \infty \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 4 & 0 \\ 13 & \infty & 5 & 0 \\ 2 & 1 & \infty & 0 \\ 2 & 0 & 4 & \infty \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 & 0 \\ 11 & \infty & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \infty & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

归约矩阵的性质

- 已知有向赋权图 $G = (V, E)$ 。
- $f = (3, 2, 4, 1)$ 是图 G 的一条从节点 1 出发的哈密尔顿回路。
- f_i 对应 A 的第 i 行, 且所有 f_i 不同列。
- 分别记 $W(f)$ 、 $W'(f)$ 为矩阵 A 和 A' 上路径 f 的回路费用:

- $W(f) = 6 + 10 + 5 + 4 = 25$;
- $W'(f) = 2 + 0 + 5 + 0 = 7$;
- $W(f) = W'(f) + 18$;
- A 的归约数 $h = 18$ 。



$$A = \begin{pmatrix} \infty & 30 & 6 & 4 \\ 30 & \infty & 5 & 10 \\ 6 & 5 & \infty & 20 \\ 4 & 10 & 20 & \infty \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

归约矩阵的性质

- **定理1** 已知有向赋权图 $G = (V, E)$ 和它的一条哈密尔顿回路 f , A 是 G 的邻接矩阵, A' 是 A 的归约矩阵, 归约常数为 h 。分别记以 A 和 A' 计算的回路费用为 $W(f)$ 、 $W'(f)$, 有:

$$W(f) = W'(f) + h$$

- **证明**: 根据归约矩阵的构造过程知道 $A' = (a_{ij} - p_i - q_j)$ 。因为路径 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 中, f_i 不同行不同列, 所以:

$$\begin{aligned} W(f) &= \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i, e_i} = \sum_{1 \leq i \leq n} a'_{i, e_i} + \sum_{1 \leq i \leq n} p_i + \sum_{1 \leq i \leq n} q_{e_i} \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} a'_{i, e_i} + p + q = W'(f) + h \end{aligned}$$

归约矩阵的性质

- **定理2** 已知有向赋权图 $G = (V, E)$ 的最短的哈密尔顿回路 f , A 是 G 的邻接矩阵, Q 是 A 的归约矩阵。以 Q 为邻接矩阵构造图 G' , 则 f 也是 G' 的最短的哈密尔顿回路。
- **归约矩阵的解法:**
 - 取节点 1 为根节点。
 - **限界条件:**
 - 显示: 当前节点和路径上的下一个节点之间有边。
 - 隐式: 当前路径长度 $< \text{bestc}$ 。
 - **启发式:** 优先产生边长最小的子节点, 有望获得更好的限界效果。

TSP问题的归约矩阵解法例1

□ 已知邻接矩阵 A。计算 A 的归约矩阵 A' 和归约数:

- $p_i = \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij} :$
 - $p = \sum_{1 \leq i \leq n} p_i$
 $= 10 + 2 + 2 + 3 + 4 = 21;$
 - $R = (a_{ij} - p_i)。$
- $q_i = \min_{1 \leq i \leq n} p_{ij} :$
 - $q = \sum_{1 \leq j \leq n} q_j$
 $= 1 + 0 + 3 + 0 + 0 = 4;$
 - $A' = (r_{ij} - q_j);$
 - $h = p + q = 25。$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 20 & 0 & 1 \\ 13 & \infty & 14 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 16 & 3 & 15 & \infty & 0 \\ 12 & 0 & 3 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

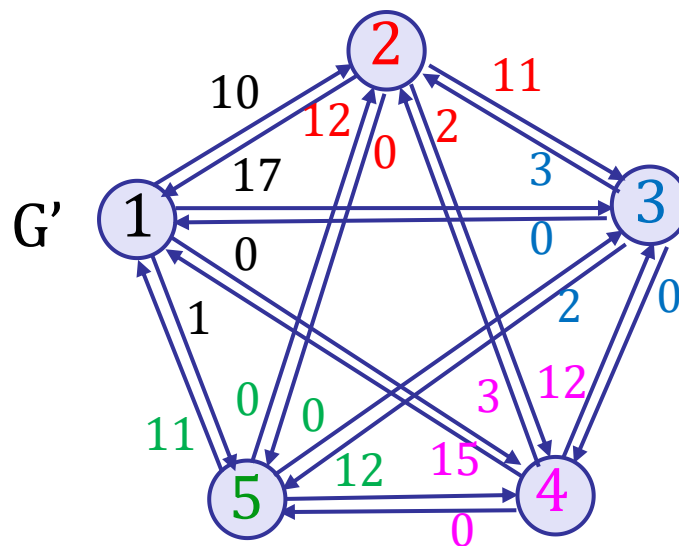
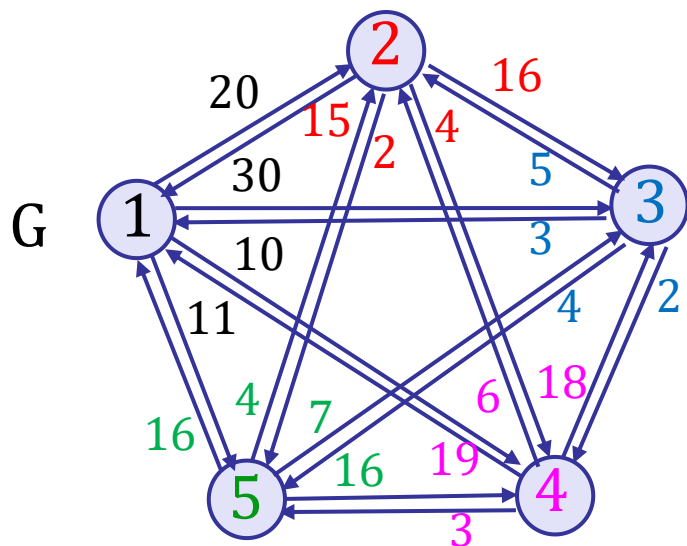
$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP问题的归约矩阵解法例2

□ 以 A 和 A' 为邻接矩阵构造图 G 和 G' , 寻找 G' 的最短哈密顿回路 f 。

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$



TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, \quad W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

$$\triangleright \delta(1) = h = 25$$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} c \\ -10 \\ -2 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \end{matrix}$$

$c \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, \quad W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

$$\triangleright \delta(1) = h = 25$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(2) &= \delta(1) + q_{12} + h' \\ &= 25 + 10 + 0 = 35; \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, \quad W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

$$\triangleright \delta(1) = h = 25$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(2) &= \delta(1) + q_{12} + h' \\ &= 25 + 10 + 0 = 35; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(3) &= \delta(1) + q_{13} + h' \\ &= 25 + 17 + 11 = 53; \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, \quad W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

- $\delta(1) = h = 25$
- $\delta(2) = \delta(1) + q_{12} + h'$
 $= 25 + 10 + 0 = 35;$
- $\delta(3) = \delta(1) + q_{13} + h'$
 $= 25 + 17 + 11 = 53;$
- $\delta(4) = \delta(1) + q_{14} + h'$
 $= 25 + 0 + 0 = 25;$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, \quad W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

- $\delta(1) = h = 25$
- $\delta(2) = \delta(1) + q_{12} + h'$
 $= 25 + 10 + 0 = 35;$
- $\delta(3) = \delta(1) + q_{13} + h'$
 $= 25 + 17 + 11 = 53;$
- $\delta(4) = \delta(1) + q_{14} + h'$
 $= 25 + 0 + 0 = 25;$
- $\delta(5) = \delta(1) + q_{15} + h'$
 $= 25 + 1 + 5 = 31;$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h_A = 25, W(f) = W'(f) + h.$$

□ 计算节点 1 到各点的距离:

- $\delta(1) = h = 25$
- $\delta(2) = \delta(1) + q_{12} + h'$
 $= 25 + 10 + 0 = 35;$
- $\delta(3) = \delta(1) + q_{13} + h'$
 $= 25 + 17 + 11 = 53;$
- $\delta(4) = \delta(1) + q_{14} + h'$
 $= 25 + 0 + 0 = 25;$
- $\delta(5) = \delta(1) + q_{15} + h'$
 $= 25 + 1 + 5 = 31;$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

$\delta(4)$ 最小, 选择节点 4 展开

TSP的规约矩阵解法例

选择边 $1 \rightarrow 4$ 加入路径 f

- **删除 A' 中第 1 行第 4 列。** 节点 1 不需要再考虑其他子节点, 节点 4 也不需要再考虑其他父亲节点。
- 节点 4 不是叶子节点, 因此它也不能回到节点 1, $a'_{41} = \infty$ 。
- 只需要考虑以节点 4 为根节点, 各子节点到节点 4 的距离。**把第 4 行换到第 1 行, 得到矩阵 B 。**

$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{pmatrix}$$

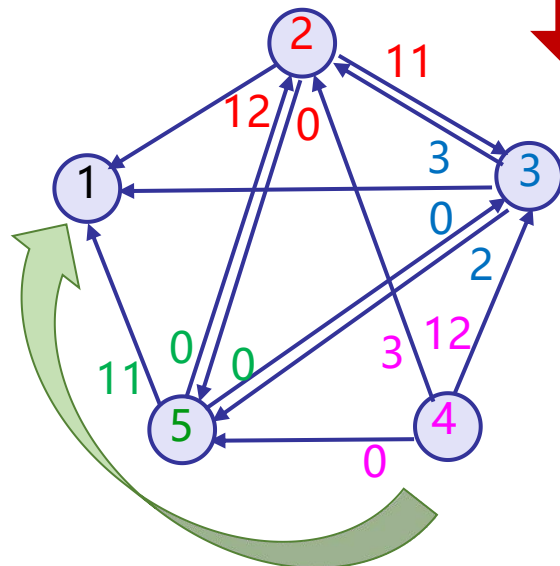
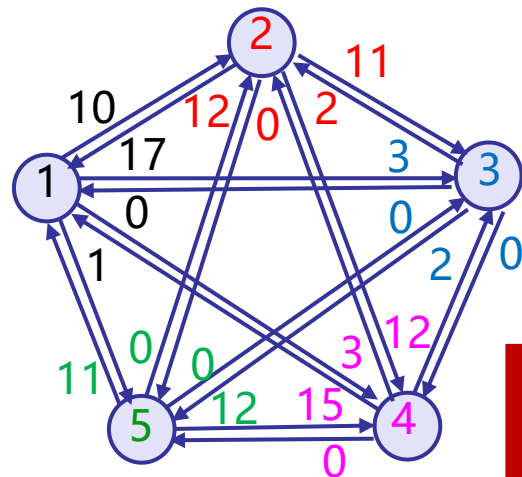
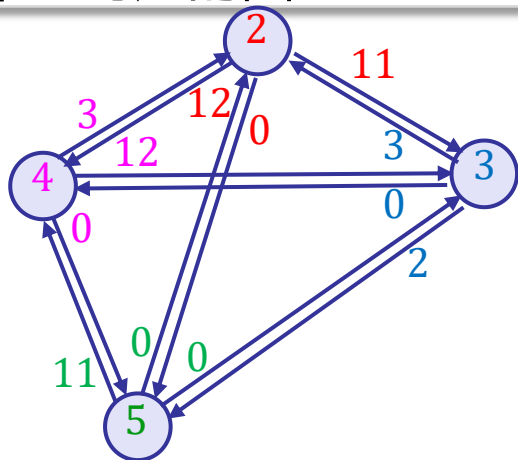
$$B = \begin{pmatrix} 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 15 & 3 & 12 & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$

TSP的规约矩阵解法

将1、4节点重合，画出新的路径图

- 删除 A' 中第 1 行第 4 列等价于删除了图 G' 中节点 1 的出边和节点 4 的入边, $a'_{41} = \infty$ 相当于删除 $4 \rightarrow 1$ 边。
- 然后, 使节点 4 与节点 1 重合, 得到矩阵 B 对应的图:



TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(4) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 4 到各点的距离：

➤ $\delta(4) = 25$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$

↓ 无需规约

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$C \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(4) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 4 到各点的距离：

➤ $\delta(4) = 25$

➤ $\delta(2) = \delta(4) + b_{12} + h'$
 $= 25 + 3 + 0 = 28;$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$



$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(4) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 4 到各点的距离：

➤ $\delta(4) = 25$

➤ $\delta(2) = \delta(4) + b_{12} + h'$
 $= 25 + 3 + 0 = 28;$

➤ $\delta(3) = \delta(4) + b_{13} + h'$
 $= 25 + 12 + 13 = 50;$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{l} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$



$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(4) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 4 到各点的距离：

➤ $\delta(4) = 25$

➤ $\delta(2) = \delta(4) + b_{12} + h'$
 $= 25 + 3 + 0 = 28;$

➤ $\delta(3) = \delta(4) + b_{13} + h'$
 $= 25 + 12 + 13 = 50;$

➤ $\delta(5) = \delta(4) + b_{14} + h'$
 $= 25 + 0 + 11 = 36;$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{l} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$



$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(4) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 4 到各点的距离：

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

➤ $\delta(4) = 25$

➤ $\delta(2) = \delta(4) + b_{12} + h'$
 $= 25 + 3 + 0 = 28;$

➤ $\delta(3) = \delta(4) + b_{13} + h'$
 $= 25 + 12 + 13 = 50;$

➤ $\delta(5) = \delta(4) + b_{14} + h'$
 $= 25 + 0 + 11 = 36;$


$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 28 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

$\delta(2)$ 最小，选择节点 2 展开

TSP的规约矩阵解法例

选择边 $4 \rightarrow 2$ 加入路径 f

- **删除 B 中第 1 行第 2 列。** 节点 4 不需要再考虑其他子节点, 节点 2 也不需要再考虑其他父亲节点。
- 节点 2 不是叶子节点, 因此它也不能回到节点 4, $a'_{24} = \infty$ 。
- 只需要考虑以节点 2 为根节点, 各子节点到节点 2 的距离。**由于删除第 1 行第 2 列以后得到了矩阵 C。**

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 3 & 12 & 0 \\ 12 & \infty & 11 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$

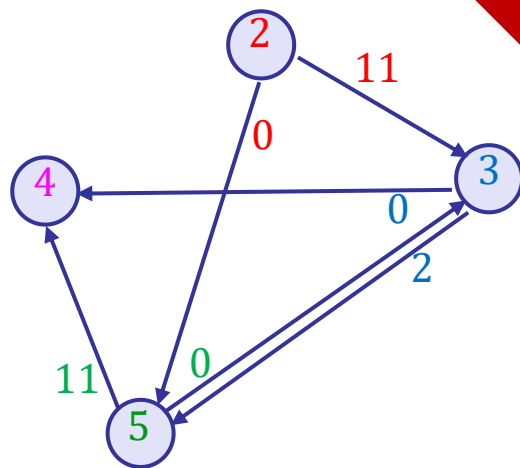
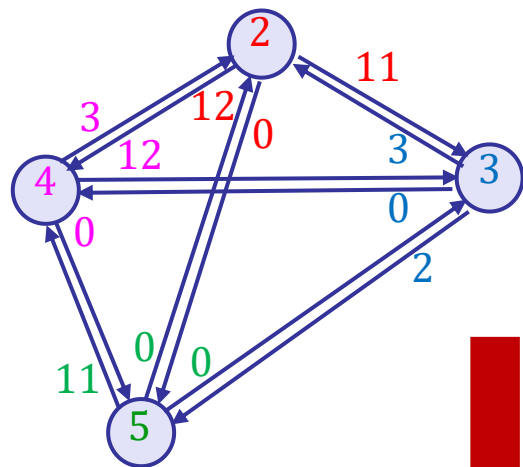
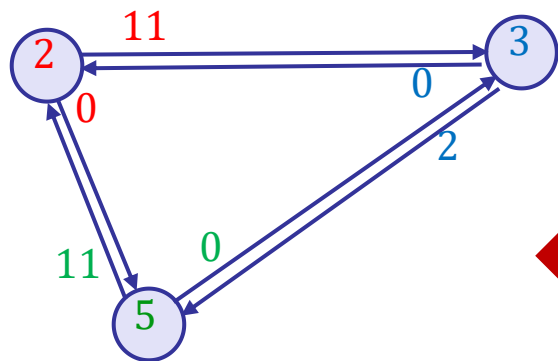


$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

将4、2节点重合，画出新的路径图

- 对应到图中，即删除图中节点 4 的出边和节点 2 的入边，并把 $2 \rightarrow 4$ 边删除。
- 将节点 2 与节点 4 重合，得到矩阵 C 对应的图：



TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(2) = 28$ 。

□ 在 C 上计算节点 2 到各点的距离：

➤ $\delta(2) = 28$ 。

$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(2) = 28$ 。

□ 在 C 上计算节点 2 到各点的距离：

➤ $\delta(2) = 28$ 。

➤ $\delta(3) = \delta(2) + c_{12} + h'$
 $= 28 + 11 + 13 = 53;$

$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$



$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(2) = 28$ 。

□ 在 C 上计算节点 2 到各点的距离：

➤ $\delta(2) = 28$ 。

➤ $\delta(3) = \delta(2) + c_{12} + h'$
 $= 28 + 11 + 13 = 53;$

➤ $\delta(5) = \delta(2) + c_{13} + h'$
 $= 28 + 0 + 0 = 28;$

$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$



$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(2) = 28$ 。

□ 在 C 上计算节点 2 到各点的距离：

➤ $\delta(2) = 28$ 。

➤ $\delta(3) = \delta(2) + c_{12} + h'$
 $= 28 + 11 + 13 = 53$;

➤ $\delta(5) = \delta(2) + c_{13} + h'$
 $= 28 + 0 + 0 = 28$;

$\delta(5)$ 最小，选择节点 5 展开

$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$$



$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

选择边 $2 \rightarrow 5$ 加入路径 f

- 删除 B 中第 1 行第 3 列。节点 2 不需要再考虑其他子节点，节点 5 也不需要再考虑其他父亲节点。
- 节点 5 不是叶子节点，因此它也不能回到节点 2， $a'_{52} = \infty$ 。
- 只需要考虑以节点 5 为根节点，各子节点到节点 5 的距离。将第二行与第一行顺序对换。

$$C = \begin{pmatrix} \infty & 11 & 0 \\ 0 & \infty & 2 \\ 11 & 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{l} 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$



$$D = \begin{pmatrix} 0 & \infty \\ \infty & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 3 \\ 5 \end{array}$$

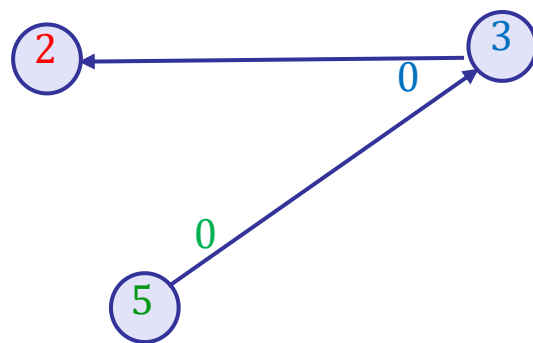
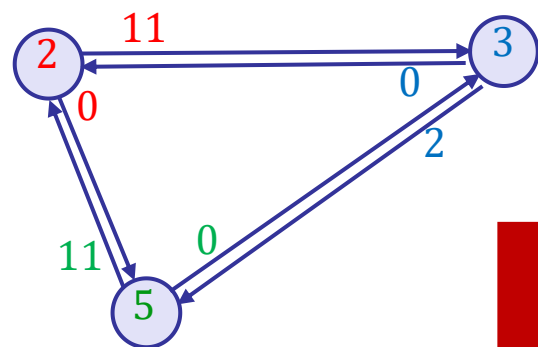


$$D = \begin{pmatrix} \infty & 0 \\ 0 & \infty \end{pmatrix} \begin{array}{l} 5 \\ 3 \end{array}$$

TSP的规约矩阵解法例

将2、5节点重合，画出新的路径图

- 对应到图中，即删除图中节点 2 的出边和节点 5 的入边，并把 $5 \rightarrow 2$ 边删除。
- 将节点 2 与节点 5 重合，得到矩阵 C 对应的图：

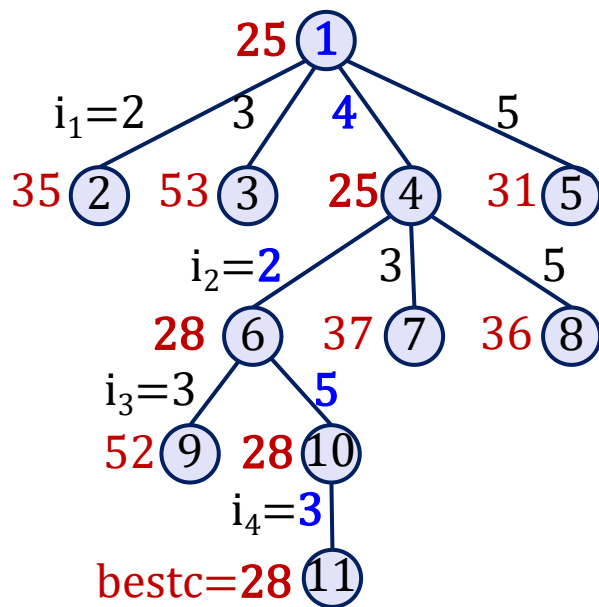


TSP的规约矩阵解法例

根据规约矩阵解法得到状态空间树

- 因为各个待展开的节点处的当前路径值都满足**限界条件**，当前解即最优解。
- $f = (1, 4, 2, 5, 3)$;
 $W(f) = 28$ 。
- 如果不用归约矩阵，仍然按照“当前路径长度短的优先”建立优先队列，则得到的可行解为 $(1, 4, 5, 2, 3)$ ，可行值为36。
- **归约矩阵解法能更快的找到最优解。**

状态空间树



TSP的规约矩阵解法例

□ 限界条件:

- **显示**: 当前节点和路径上的下一个节点之间有边。
- **隐式**: 当前路径长度 $<$ bestc。

□ **启发式**: 优先产生边长最小的子节点, 有望获得更好的限界效果。

□ 请用**归约矩阵法**求出一条最短汉密尔顿回路。

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h = 18$$

□在 A' 上计算节点 4 到各点的距离:

$$\triangleright \delta(1) = h = 18$$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 30 & 6 & 4 \\ 30 & \infty & 5 & 10 \\ 6 & 5 & \infty & 20 \\ 4 & 10 & 20 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ -4 \\ -5 \\ -5 \\ -4 \end{matrix}$$

$C \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

TSP的规约矩阵解法例

$$\square h = 18$$

□在 A' 上计算节点 4 到各点的距离:

$$\triangleright \delta(1) = h = 18$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(2) &= \delta(1) + a'_{12} + h' \\ &= 18 + 26 + 6 = 50; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(3) &= \delta(1) + a'_{13} + h' \\ &= 18 + 2 + 5 = 25; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangleright \delta(4) &= \delta(1) + a'_{14} + h' \\ &= 18 + 0 + 7 = 25; \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 30 & 6 & 4 \\ 30 & \infty & 5 & 10 \\ 6 & 5 & \infty & 20 \\ 4 & 10 & 20 & \infty \end{pmatrix}$$



$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

□ $h = 18$

□ 在 A' 上计算节点 4 到各点的距离:

➤ $\delta(1) = h = 18$

➤ $\delta(2) = \delta(1) + a'_{12} + h'$
 $= 18 + 26 + 6 = 50;$

➤ $\delta(3) = \delta(1) + a'_{13} + h'$
 $= 18 + 2 + 5 = 25;$

➤ $\delta(4) = \delta(1) + a'_{14} + h'$
 $= 18 + 0 + 7 = 25;$

$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ \infty & 0 & \infty & 15 \\ 0 & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} \infty & 26 & 2 & 0 \\ 25 & \infty & 0 & 5 \\ 1 & 0 & \infty & 15 \\ \infty & 6 & 16 & \infty \end{pmatrix}$$

$\delta(3)$ 最小, 选择节点 3 展开

TSP的规约矩阵解法例

□ $\delta(3) = 25$ 。

□ 在 B 上计算节点 3 到各点的距离：

➤ $\delta(3) = 25$

➤ $\delta(2) = \delta(3) + c'_{12} + h'$
 $= 25 + 0 + 0 = 25;$

➤ $\delta(4) = \delta(3) + c'_{13} + h'$
 $= 25 + 15 + 26 = 66;$

$\delta(2)$ 最小，选择节点 2 展开

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 0 & 15 \\ 20 & \infty & 0 \\ 0 & 6 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{matrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 0 & 15 \\ 20 & \infty & 0 \\ 0 & 6 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{matrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \infty & 0 & 15 \\ 20 & \infty & 0 \\ 0 & 6 & \infty \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{matrix}$$

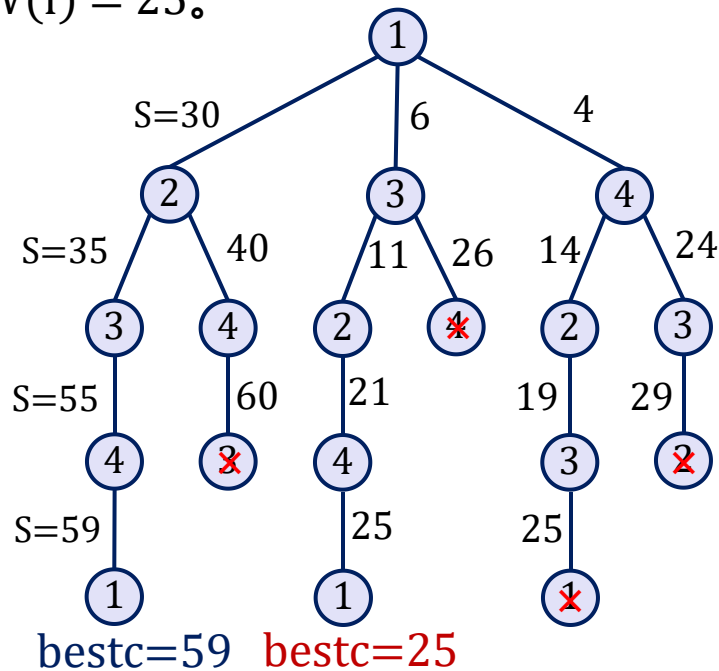
$$C = \begin{pmatrix} \infty & 0 \\ 0 & \infty \end{pmatrix}$$

TSP的规约矩阵解法例

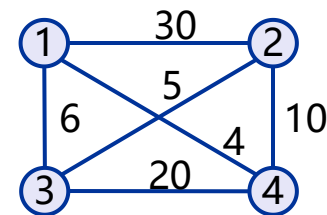
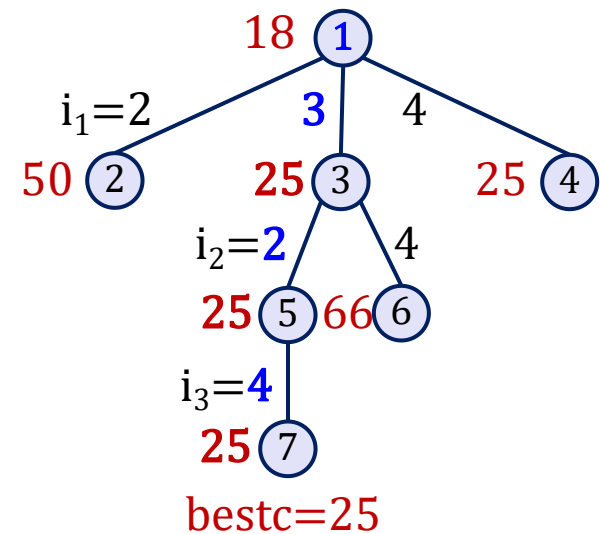
- 因为各个待展开的节点处的当前路径值都满足限界条件，当前解即最优解。

➤ $f = (1, 3, 2, 4);$

$W(f) = 25。$



状态空间树

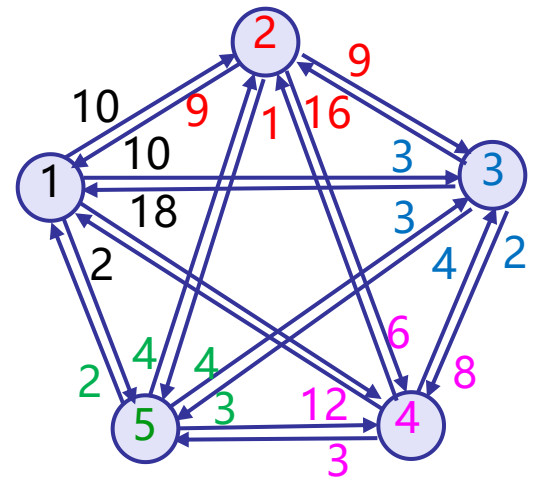


TSP的规约矩阵习题

□已知有向赋权图 $G = (V, E)$ 如右图所示;

□ A 是 G 的邻接矩阵, 试使用规约矩阵解法求它的最短哈密顿路径 f :

$$A = \begin{pmatrix} \infty & 10 & 10 & 18 & 2 \\ 9 & \infty & 9 & 16 & 1 \\ 3 & 3 & \infty & 2 & 4 \\ 12 & 6 & 8 & \infty & 3 \\ 2 & 4 & 4 & 3 & \infty \end{pmatrix}$$



$G = (V, E)$

14:35

Wednesday, October 16

26°C Good 27°C 75%

第八节：分支限界法

算法设计与分析



主讲教师：胡一涛